Introdução à Mecânica dos Fluidos

Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

A **Mecânica dos Fluidos** estuda fluidos em repouso e em movimento.

A **Mecânica dos Fluidos** pode ser dividida (ou está presente) em diferentes áreas. Algumas delas são:

- hidrodinâmica / hidráulica
- dinâmica dos gases
- aerodinâmica / aeroacústica
- meteorologia
- oceanografia
- hemodinâmica
- reologia

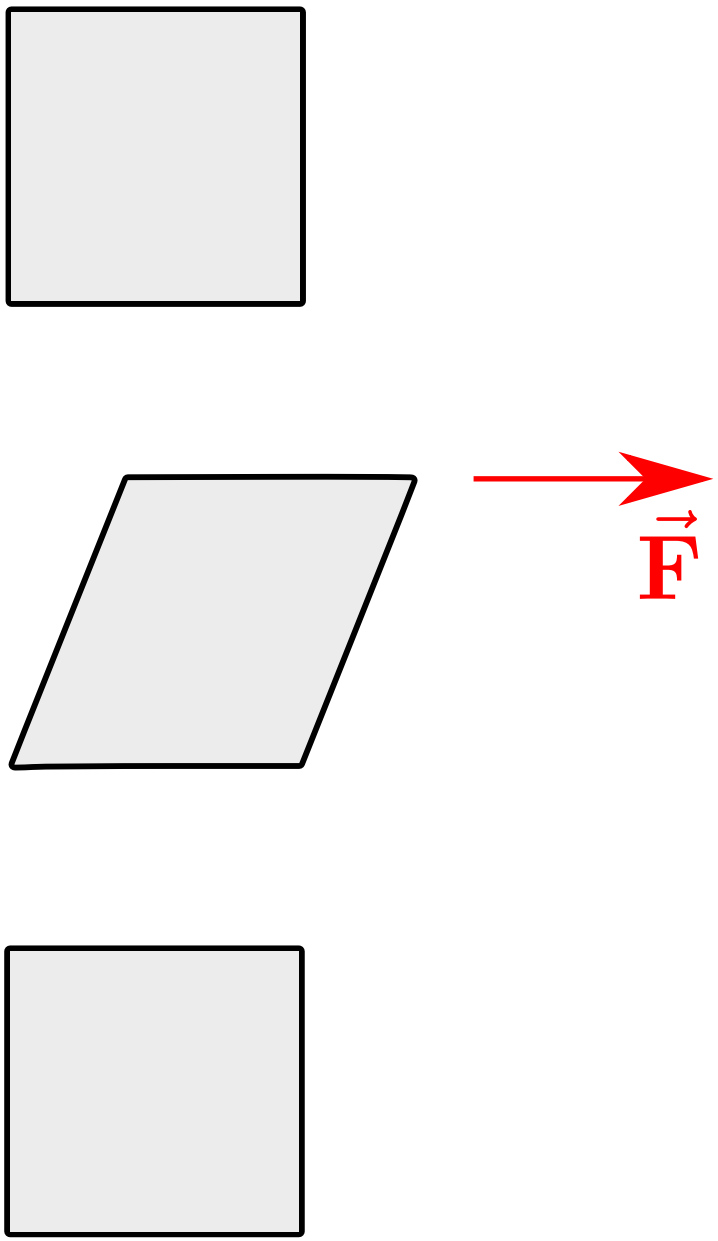
Fluidos são substâncias no estado líquido ou gasoso.

Fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de um esforço (tensão) tangencial, não importando o quão pequeno seja esse esforço. Um sólido também se deforma, mas não indefinidamente.

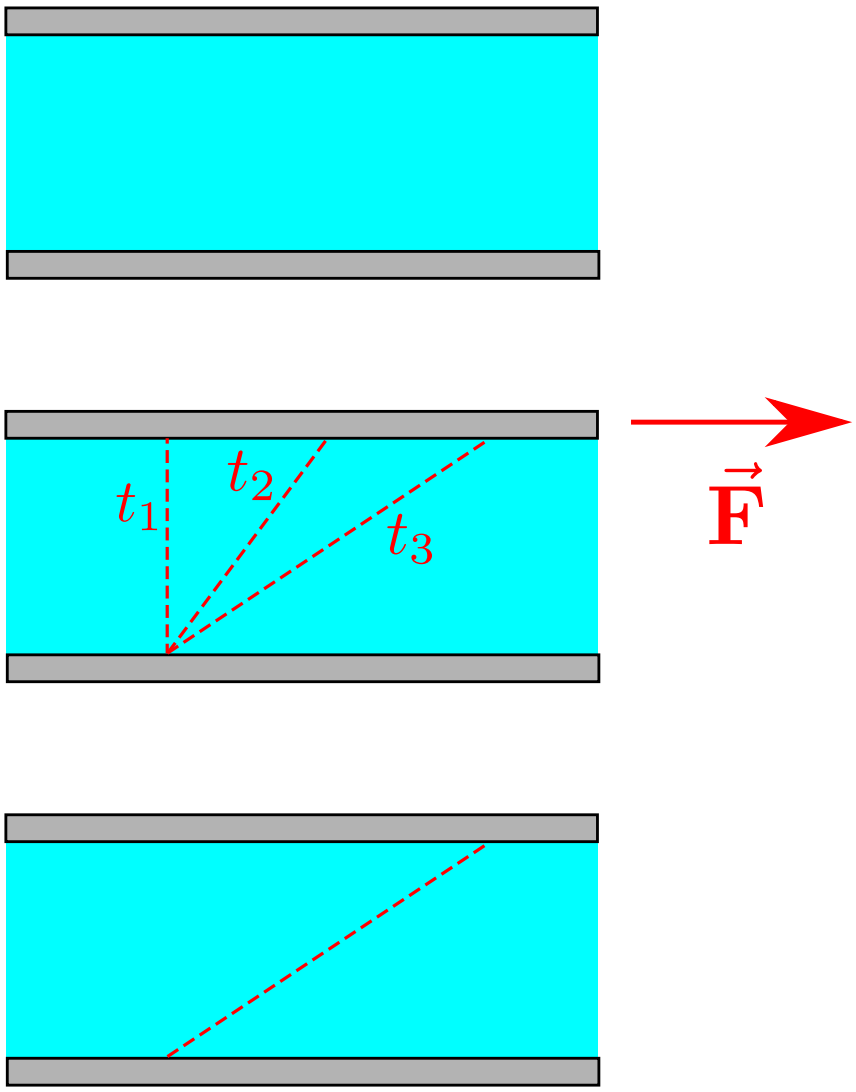
No regime elástico, o sólido retorna à sua configuração inicial quando a força é removida. O fluido não.

No estado sólido as moléculas estão fixas às suas vizinhas. Nos fluidos há uma liberdade maior, permitindo que uma camada de fluido possa se mover com relação a outra.

Sólido.



Fluido.



Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Vamos tratar qualquer fluido como uma substância que pode ser dividida indefinidamente, um **contínuo**, sem nos preocuparmos com o comportamento individual de cada molécula. Assim, qualquer propriedade do fluido (densidade ρ, temperatura T, velocidade $\vec{V}$, etc.) tem valor definido em cada ponto do espaço, podendo ser tratada como uma função matemática.

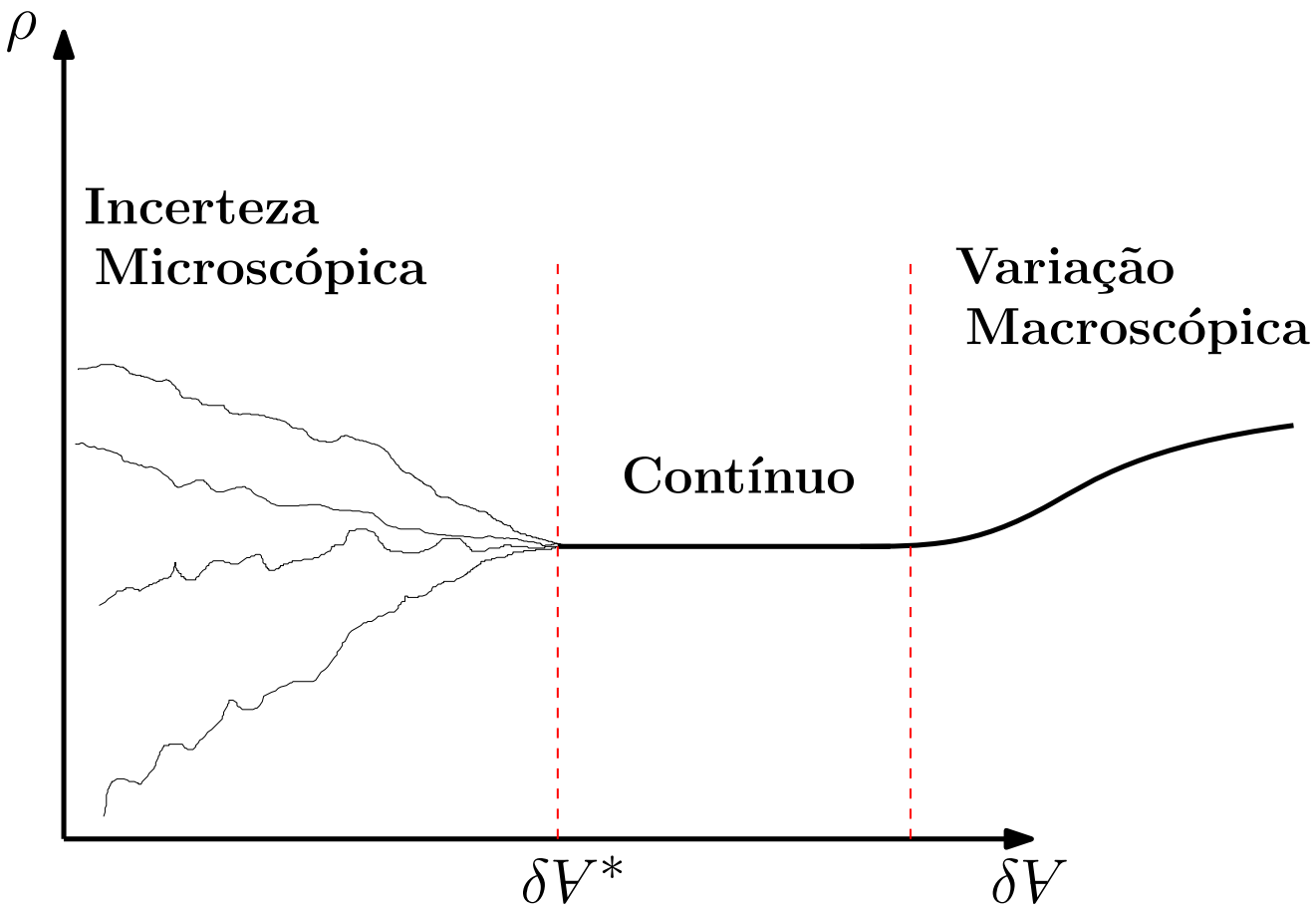
Observação: aqui na parte de fluidos vamos usar a letra V para velocidade e $\forall$ para volume.

$$V \quad \rightarrow \quad \textbf{Velocidade}$$

$$\forall \quad \rightarrow \quad \textbf{Volume}$$

Exemplo: densidade ρ.

$$\rho = \lim_{\delta\forall \to \delta\forall^*} \frac{\delta m}{\delta\forall} \tag{1}$$



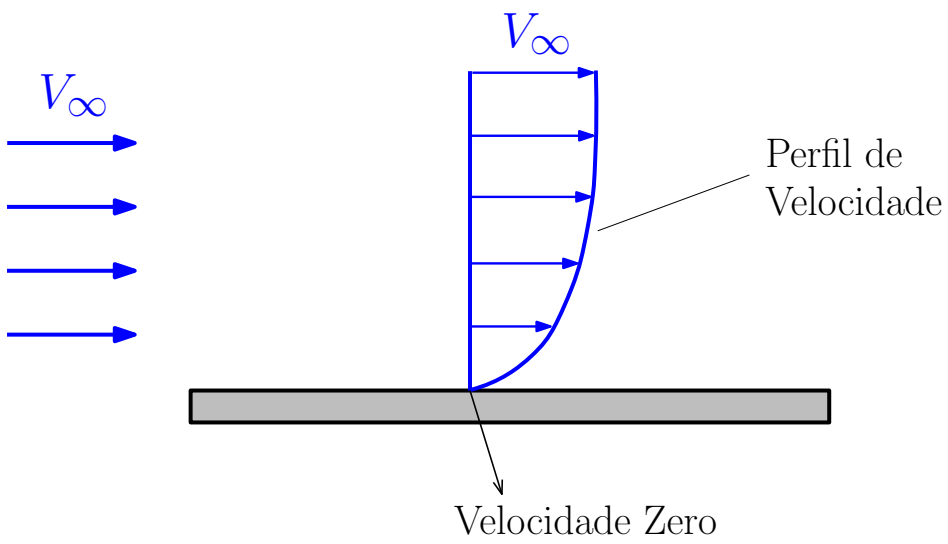
Para o ar, um volume $\delta \forall = 10^{-9}\, mm^3$ contém 3×10^7 moléculas, o suficiente para definir uma média.

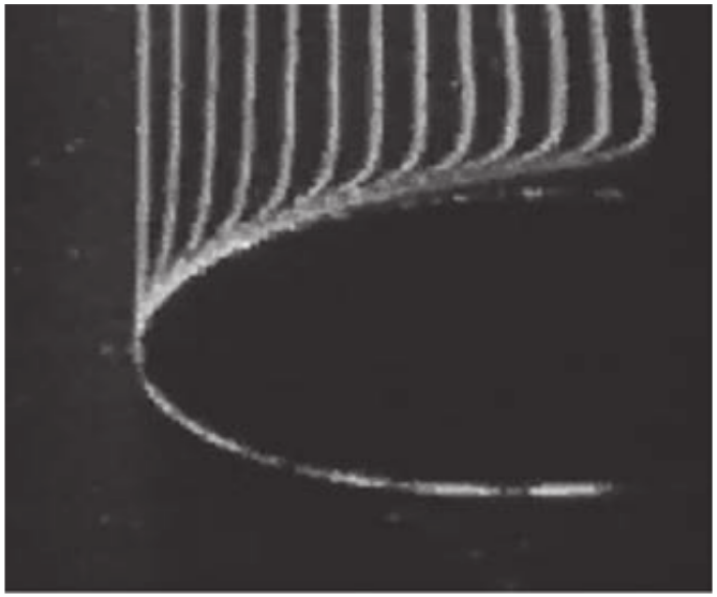
A hipótese do meio contínuo não é válida para gases rarefeitos, com grande espaçamento molecular.

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Todas as observações experimentais indicam que um fluido em movimento para completamente em uma superfície sólida e assuma velocidade zero (nula) em relação a essa superfície.





Condição de contorno de velocidade para o fluido:

$$\vec{V}_{fluido} = \vec{V}_{parede} \tag{2}$$

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

A **densidade** ρ é definida com sendo a massa do fluido por unidade de volume.

$[\rho] = kg/m^3$

Volume específico é o inverso da densidade, ρ^{-1}.

A densidade dos gases é muito variável.

Equação de estado dos Gases Ideais:

$$P = \rho R T \tag{3}$$

Em que P é a pressão absoluta, ρ é a densidade, T é a temperatura e R é a constante do gás.

A densidade dos líquidos, em uma determinada temperatura, é praticamente constante.

Água no estado líquido: se a pressão vai de $1\,atm$ a $210\,atm$, então a densidade muda $1\,\%$.

No ar atmosférico, se a pressão muda $0,01\,atm$, então a densidade muda $1\,\%$.

Exemplos ($20°C$, $1\,atm$):

- água: $\rho = 998\,kg/m^3$
- ar: $\rho = 1,20\,kg/m^3$
- mercúrio (fluido mais denso): $\rho = 13590\,kg/m^3$
- hidrogênio (fluido menos denso): $\rho = 0,0838\,kg/m^3$

Densidade relativa, d, é definida como a razão entre a densidade de uma substância e a densidade de alguma substância padrão a uma temperatura especificada (usualmente água a $4°C$, para a qual $\rho_{\text{água}} = 1000\,kg/m^3$).

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{água}}} \tag{4}$$

O peso de uma unidade de volume de uma substância é chamado de **peso específico**, γ, definido como $\gamma = \rho g$.

Exemplos:

- água:

$$\gamma = \left(998\,\frac{kg}{m^3}\right) \times \left(9,81\frac{m}{s^2}\right) = 9790\,\frac{N}{m^3}$$

- ar:

$$\gamma = \left(1,20\,\frac{kg}{m^3}\right) \times \left(9,81\frac{m}{s^2}\right) = 11,8\,\frac{N}{m^3}$$

Observação: alguns autores chamam de **massa específica** a razão entre a razão entre a massa e o volume.

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

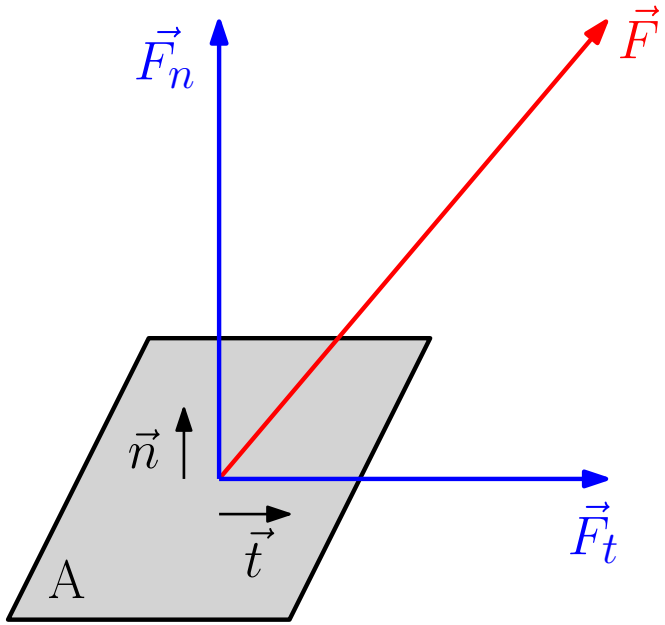
Tensão é força por unidade de área.

$$\vec{F} = F_n\vec{n} + F_t\vec{t}$$

$$\sigma = \frac{F_n}{A} \quad \rightarrow \quad \text{Tensão Normal}$$

$$\tau = \frac{F_t}{A} \quad \rightarrow \quad \text{Tensão Tangencial}$$

ou de Cisalhamento



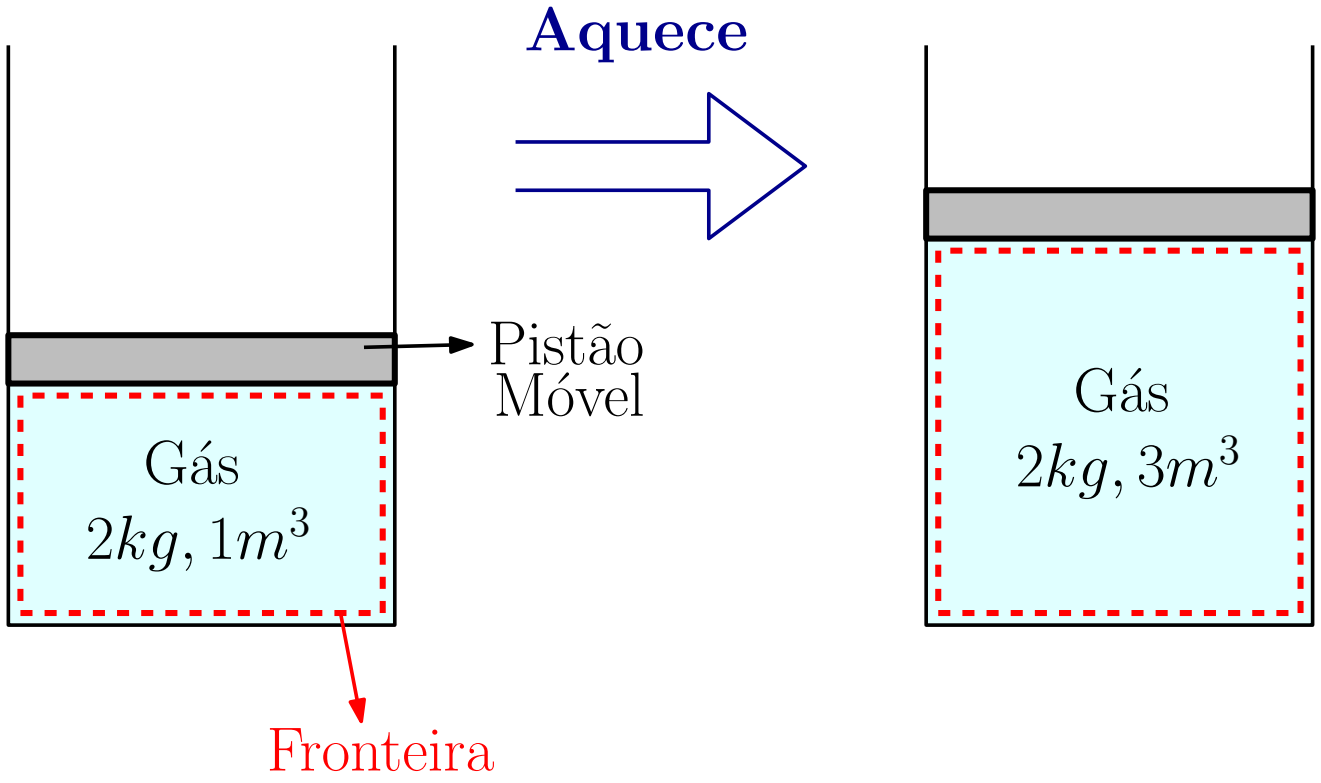
Fluido em repouso: a tensão normal é chamada de **pressão**.

Sumário

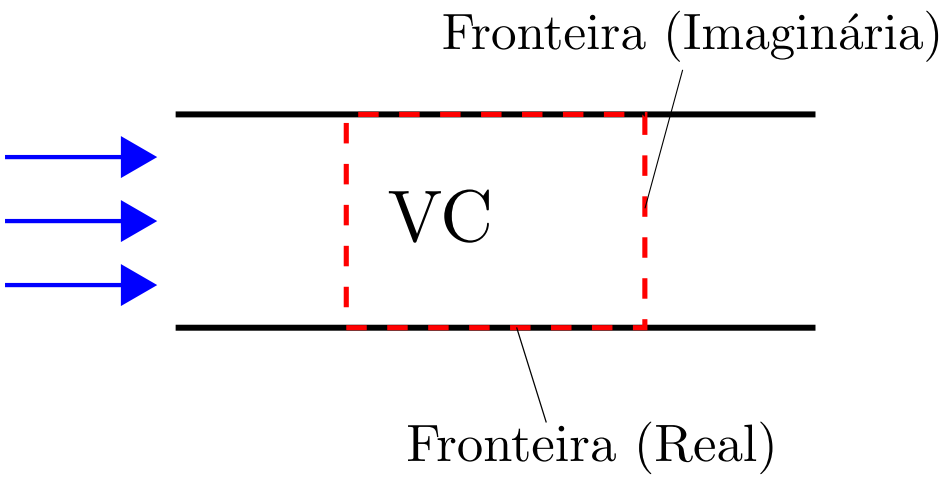
1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

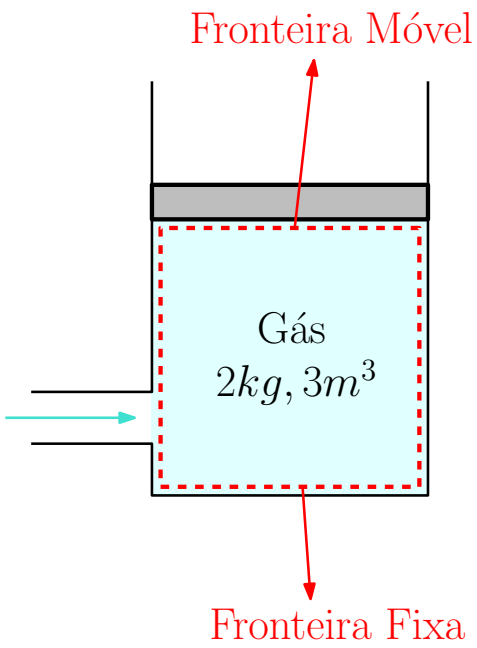
Duas maneiras diferentes de analisar problemas. Na Mecânica dos Fluidos geralmente utilizamos Volume de Controle.

Sistema: quantidade fixa de massa. Nenhuma quantidade de massa pode cruzar a fronteira. Mas energia pode cruzar a fronteira por meio de trabalho ou calor.



Volume de Controle: volume selecionado no espaço, de acordo com o problema. Tanto massa quanto energia podem cruzar a fronteira do Volume de Controle. Qualquer região arbitrária no espaço pode ser selecionada como um Volume de Controle.





Obs.: **vizinhança** é a região fora do sistema (ou volume de controle). A superfície, real ou imaginária, que separa o sistema (ou volume de controle) de sua vizinhança é chamada de **fronteira**.

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Quando duas camadas de fluido movem-se uma em relação à outra, desenvolve-se uma força de atrito entre elas, e a camada mais lenta tenta reduzir a velocidade da camada mais rápida.

Tal resistência interna ao movimento (escoamento) é quantificada pela propriedade do fluido chamada **viscosidade**.

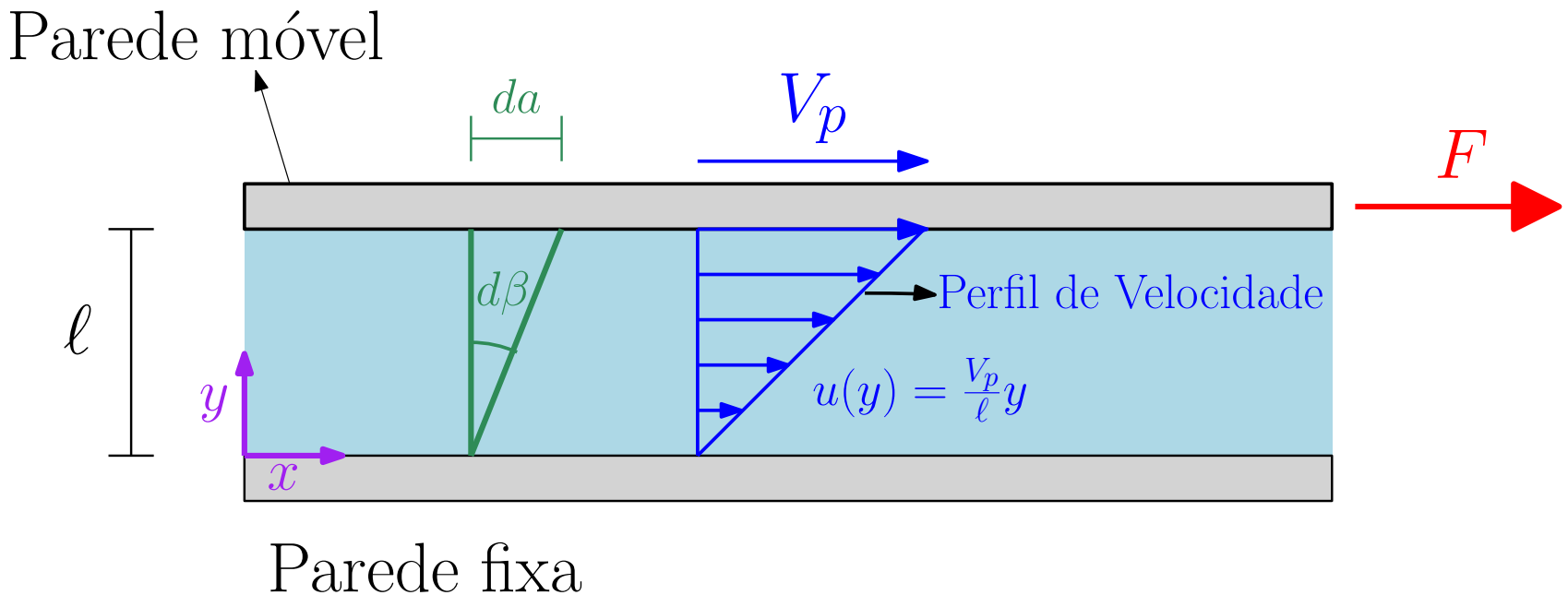
A viscosidade tem origem nas forças coesivas entre as moléculas em um líquido e nas colisões moleculares em um gás.

A viscosidade é uma medida da resistência do fluido ao escoamento. É uma medida da "fluidez".

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Considere um fluido entre duas placas paralelas. Vamos usar esse escoamento para definir a viscosidade.



F é a força aplicada na placa superior; V_p é a velocidade da placa superior; ℓ é o espaçamento entre as placas; $d\beta$ é a deformação em um intervalo de tempo dt; da é o deslocamento da placa superior durante dt $(da = V_p dt)$.

Deformação de um corpo é qualquer mudança na configuração geométrica do corpo que leve a uma variação de suas formas ou dimensões.

Queremos determinar a força F em função dos outros parâmetros.

$$F = ??? \tag{5}$$

$$F \propto A\frac{V_p}{\ell} \tag{6}$$

$$F = \mu A\frac{V_p}{\ell} \tag{7}$$

Velocidade, no caso mais geral:

$$\vec{V} = u(x, y, z, t)\hat{\imath} + v(x, y, z, t)\hat{\jmath} + w(x, y, z, t)\hat{k} \tag{8}$$

No presente caso:

$$\vec{V} = u(y)\hat{\imath} + 0\hat{\jmath} + 0\hat{k} \tag{9}$$

Em um escoamento laminar estacionário, o perfil de velocidade é linear:

$$u(y) = C_1 y + C_2 \tag{10}$$

As condições de contorno são as condições de não escorregamento:

$$\begin{cases} u(y = 0) = 0 \\ u(y = \ell) = V_p \end{cases} \tag{11}$$

Resulta:

$$u(y) = \frac{V_p}{\ell} y \tag{12}$$

Esse é o perfil de velocidade, ou seja, o comportamento da velocidade ao longo de y.

O gradiente de velocidade (variação da velocidade no espaço) é dado por

$$\frac{du}{dy} = \frac{V_p}{\ell} \tag{13}$$

Voltando na figura, a deformação (deslocamento angular) $d\beta$ é dada por

$$d\beta \approx \tan d\beta = \frac{da}{\ell} = \frac{V_p}{\ell} dt \tag{14}$$

Ou seja

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{V_p}{\ell} \tag{15}$$

Mas nós vimos que

$$\frac{V_p}{\ell} = \frac{du}{dy} \tag{16}$$

Assim:

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{du}{dy} \tag{17}$$

$d\beta/dt$ é chamado de **taxa de deformação** (é a deformação por unidade de tempo), e comumente representado por $\dot{\gamma}$.

Temos, portanto,

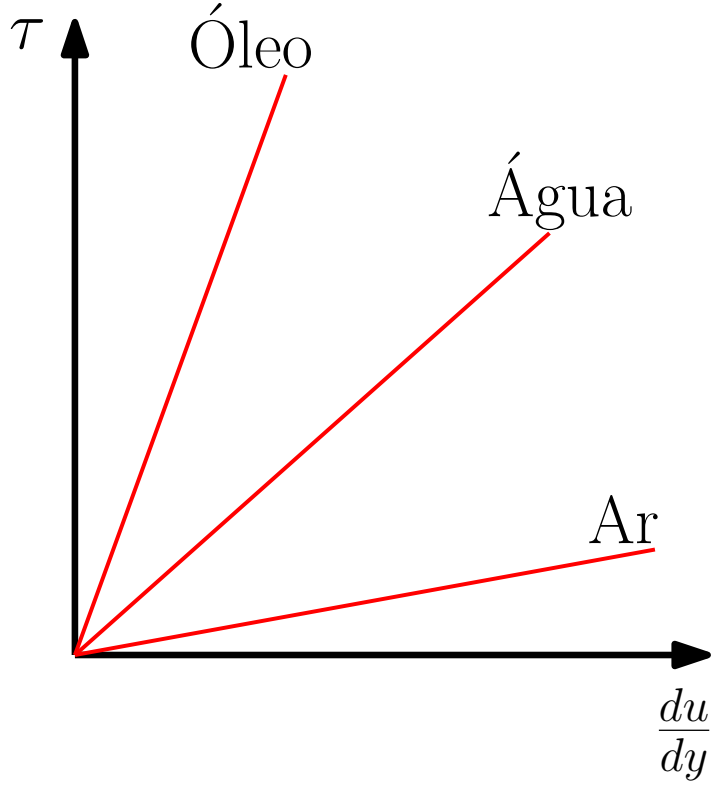
$$\dot{\gamma} = \frac{d\beta}{dt} = \frac{du}{dy} \tag{18}$$

Conclusão: a taxa de deformação de um elemento do fluido é equivalente ao gradiente de velocidade du/dy.

Lei da Viscosidade de Newton: a tensão de cisalhamento é linearmente proporcional à taxa de deformação.

$$\tau \propto \frac{du}{dy}$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$



O coeficiente de proporcionalidade é a viscosidade μ, que é uma propriedade do fluido em questão.

Mas

$$\tau = \frac{F}{A} \qquad \text{e} \qquad \frac{du}{dy} = \frac{V_p}{\ell} \tag{19}$$

Assim:

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{V_p}{\ell} \tag{20}$$

Resulta:

$$F = \frac{\mu A V_p}{\ell} \tag{21}$$

Essa é a força necessária para manter a placa superior a uma velocidade V_p.

$$\mu = \frac{F\ell}{AV_p} \tag{22}$$

μ é a viscosidade dinâmica ou absoluta. Chamaremos apenas de viscosidade.

$$[\mu] = \frac{kg}{m.s} = Pa.s = 1000\,cP \tag{23}$$

Frequentemente no estudo da Mecânica dos Fluidos aparece a razão μ/ρ. Essa razão será chamada de **viscosidade cinemática** e será representada pela letra ν.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \tag{24}$$

$$[\nu] = \frac{m^2}{s} \tag{25}$$

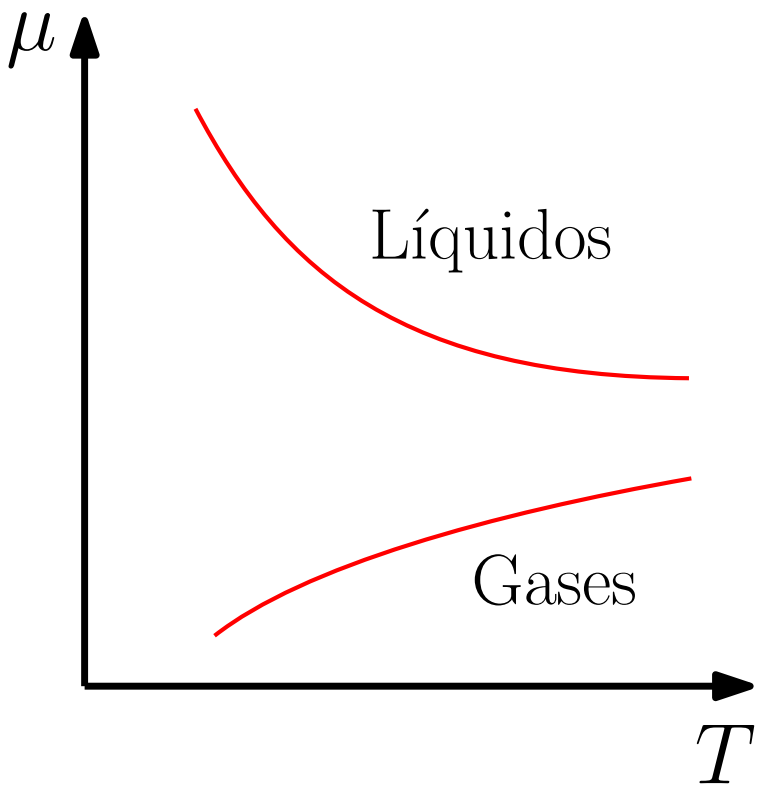
Exemplos ($1\,atm$, $20\,^{\circ}C$):

Fluido	$\mu\,(kg/(m.s))$	$\mu\,(cP)$	$\nu\,(m^2/s)$
Hidrogênio	$8,8 \times 10^{-6}$	$8,8 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-4}$
Ar	$1,8 \times 10^{-5}$	$1,8 \times 10^{-2}$	$1,51 \times 10^{-5}$
Água	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,0$	$1,01 \times 10^{-6}$
Óleo SAE 30	$0,29$	290	$3,25 \times 10^{-4}$
Glicerina	$1,5$	1500	$1,18 \times 10^{-3}$

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

A viscosidade de um líquido diminui com a temperatura, enquanto a viscosidade de um gás aumenta. Por quê?



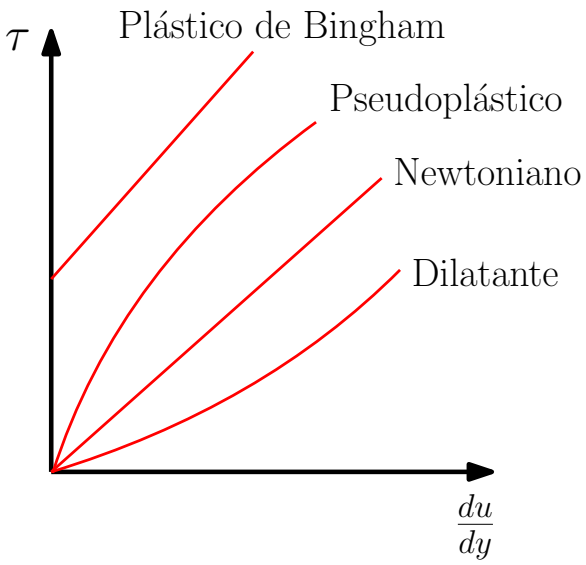
A pressão não interfere significativamente na viscosidade de um fluido.

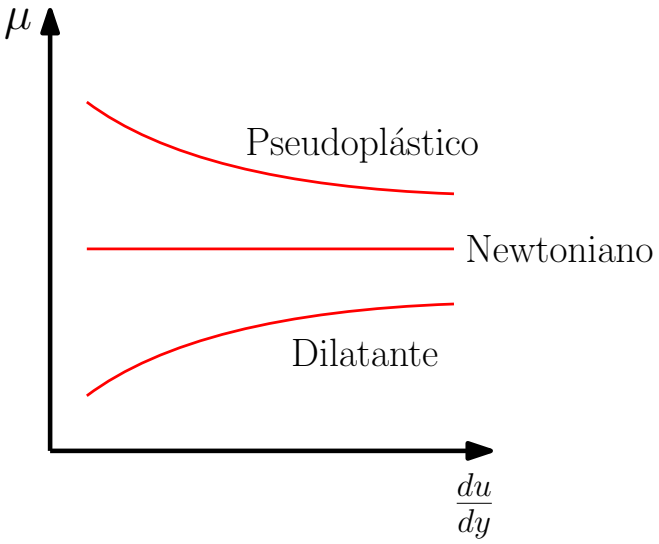
Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Fluidos Newtonianos: μ não varia com a taxa de deformação. Exemplos: água, ar, querosene, gasolina, óleo.

Fluidos Não Newtonianos: μ varia com a taxa de deformação. τ não é linear com du/dy. Exemplos: tinta, creme dental, areia movediça, sangue.





Aqui vamos estudar o comportamento de **Fluidos Newtonianos**. **Fluidos Não Newtonianos** são estudados em uma disciplina chamada **reologia**.

Sumário

1. Conceitos Iniciais
2. A Hipótese do Meio Contínuo
3. Condição de Não Escorregamento
4. Densidade
5. Tensão
6. Sistema e Volume de Controle
7. Viscosidade
   - Escoamento Entre Placas Paralelas
   - Efeito da Temperatura
   - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
8. Classificação dos Escoamentos

Há uma grande variedade de problemas de escoamento de fluidos encontrados na prática. É conveniente classificá-los com base em algumas características comuns para estudá-los em grupos.

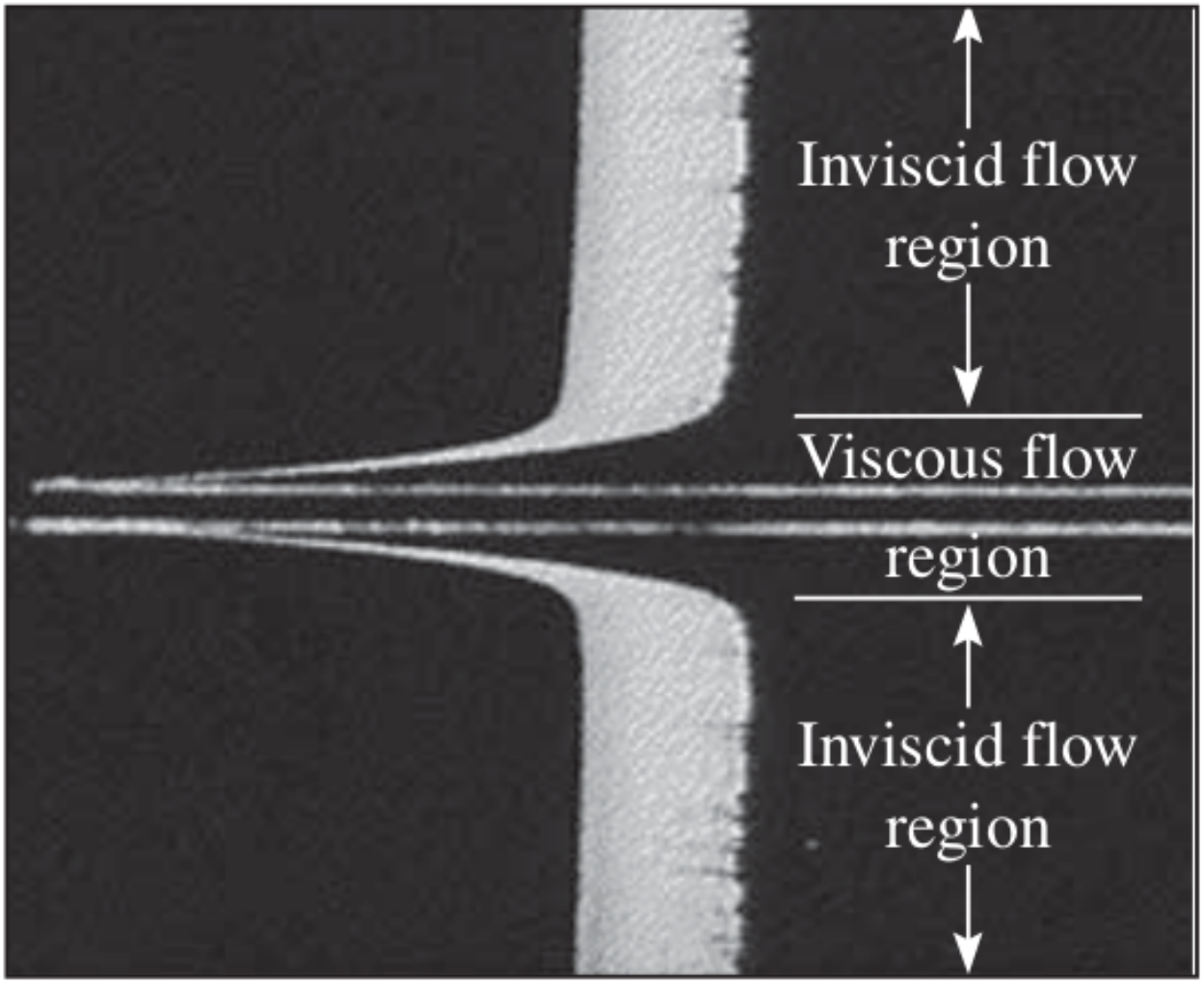
i) Viscoso X Invíscido

Não existe fluido com viscosidade nula. Todo escoamento envolve efeitos viscosos.

No entanto em algumas regiões do escoamento os efeitos viscosos são desprezíveis quando comparados às forças inerciais e de pressão.

Escoamento Viscoso: aquele em que os efeitos viscosos (resistência interna, atrito entre camadas de fluido) são significativos.

Escoamento Invíscido: aquele em que os efeitos viscosos são muito pequenos. Nesse caso, os termos viscosos são desprezados.

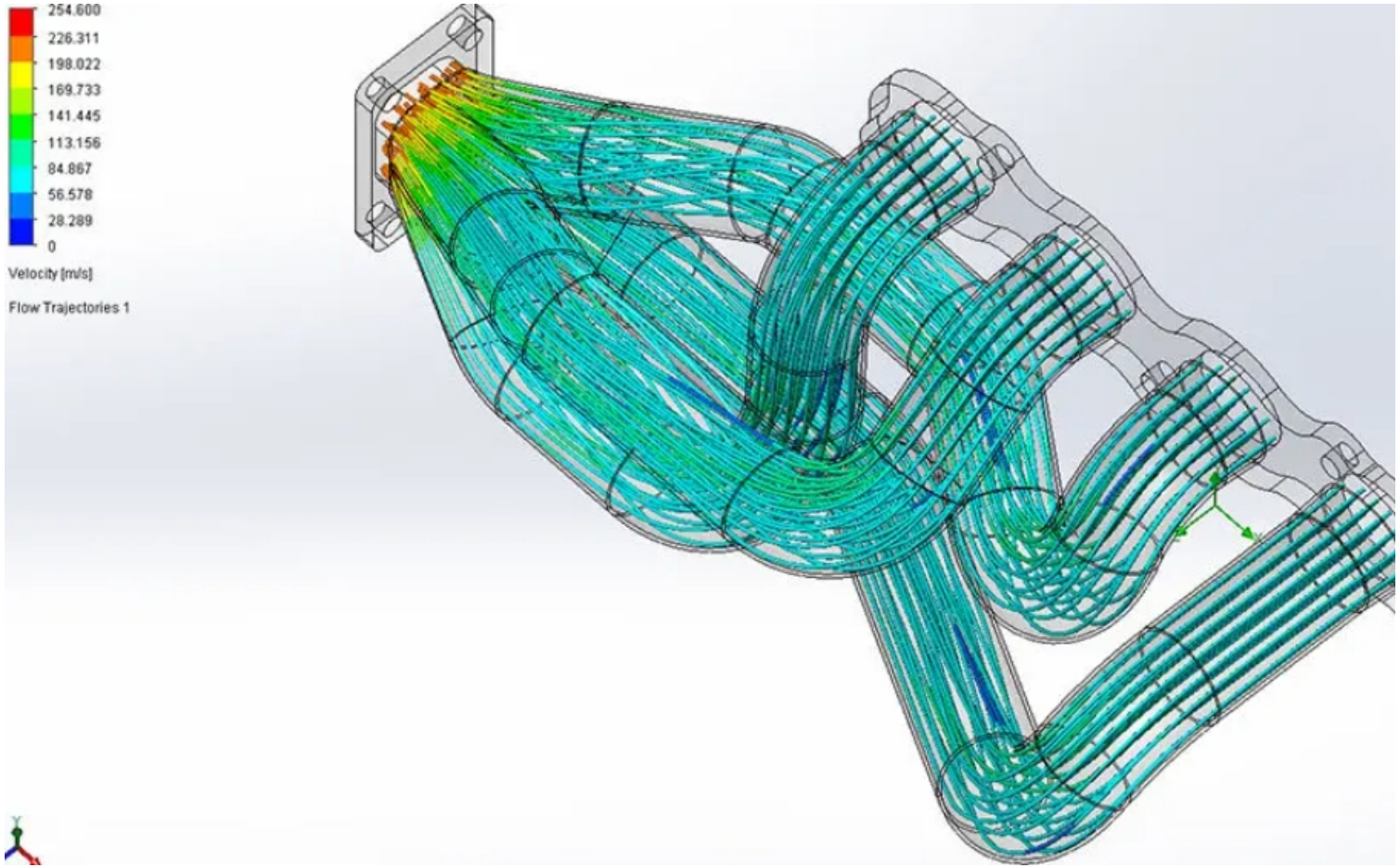

Inviscid flow
region
Viscous flow
region
Inviscid flow
region

ii) Interno X Externo

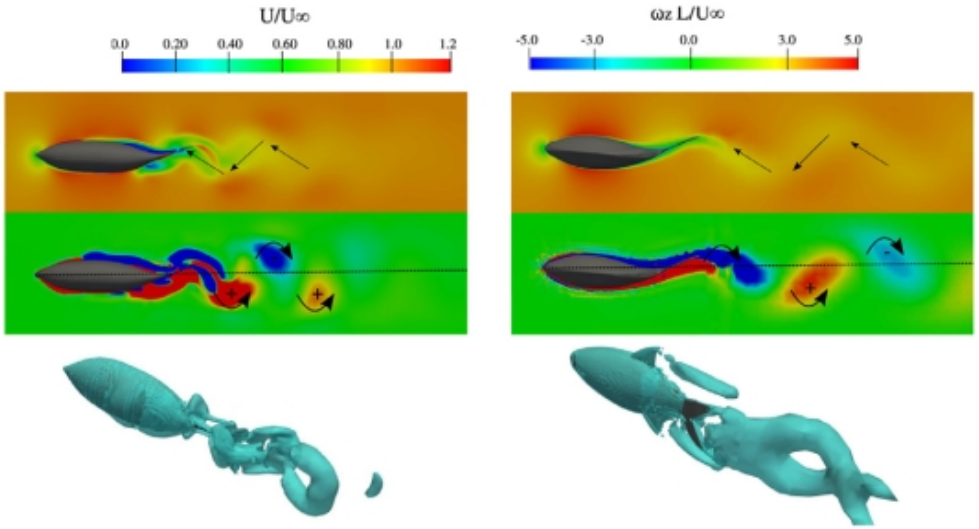
O **escoamento interno** é aquele em que o fluido está confinado por superfícies sólidas. Exemplo: escoamento em um tubo.

O **escoamento externo** é aquele em que o fluido envolve a superfície sólida, ou seja, passa em torno dela. Exemplos: escoamento do ar em torno de um carro ou de um avião.

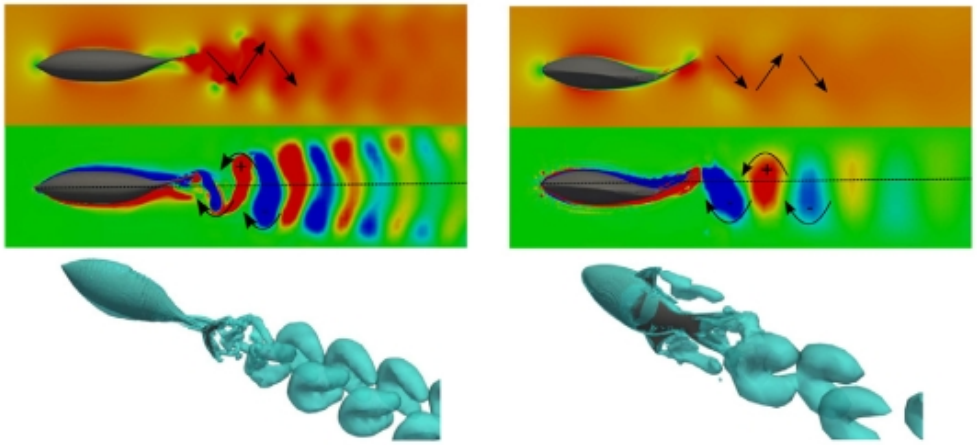
Escoamento Interno.



Escoamento Externo.



(a) $St = 0.201$; $Re = 7 \times 10^5$ (b) $St = 0.2$; $Re = 9 \times 10^4$



(c) $St = 0.413$; $Re = 7 \times 10^5$ (d) $St = 0.4$; $Re = 9 \times 10^4$

iii) Compressível X Incompressível

Um escoamento é denominado **incompressível** quando a densidade permanece constante em todos os lugares.

Portanto o volume de cada porção do fluido permanece inalterado durante o movimento, no caso de um escoamento incompressível.

Líquidos são considerados incompressíveis.

Gases podem ser considerados incompressíveis para $Ma < 0,3$, em que

$$Ma = \frac{V}{c} \tag{26}$$

é o número de Mach, com V sendo a velocidade do escoamento e c a velocidade do som no meio ($346\,m/s$ no ar).

iv) Laminar X Turbulento

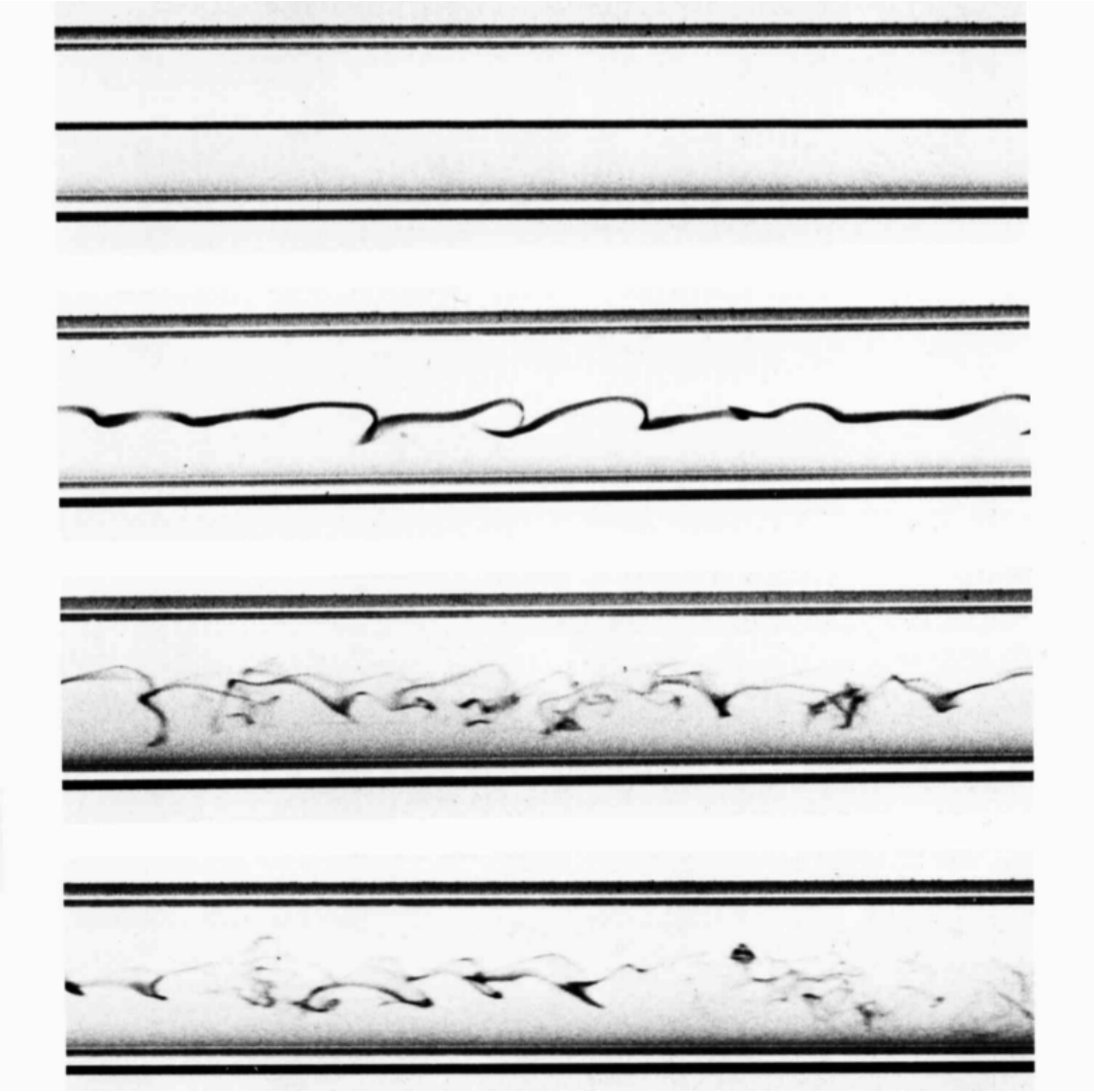
Escoamento Laminar: escoamento altamente ordenado, com camadas (lâminas) suaves de fluido. Ocorre para baixas velocidades.

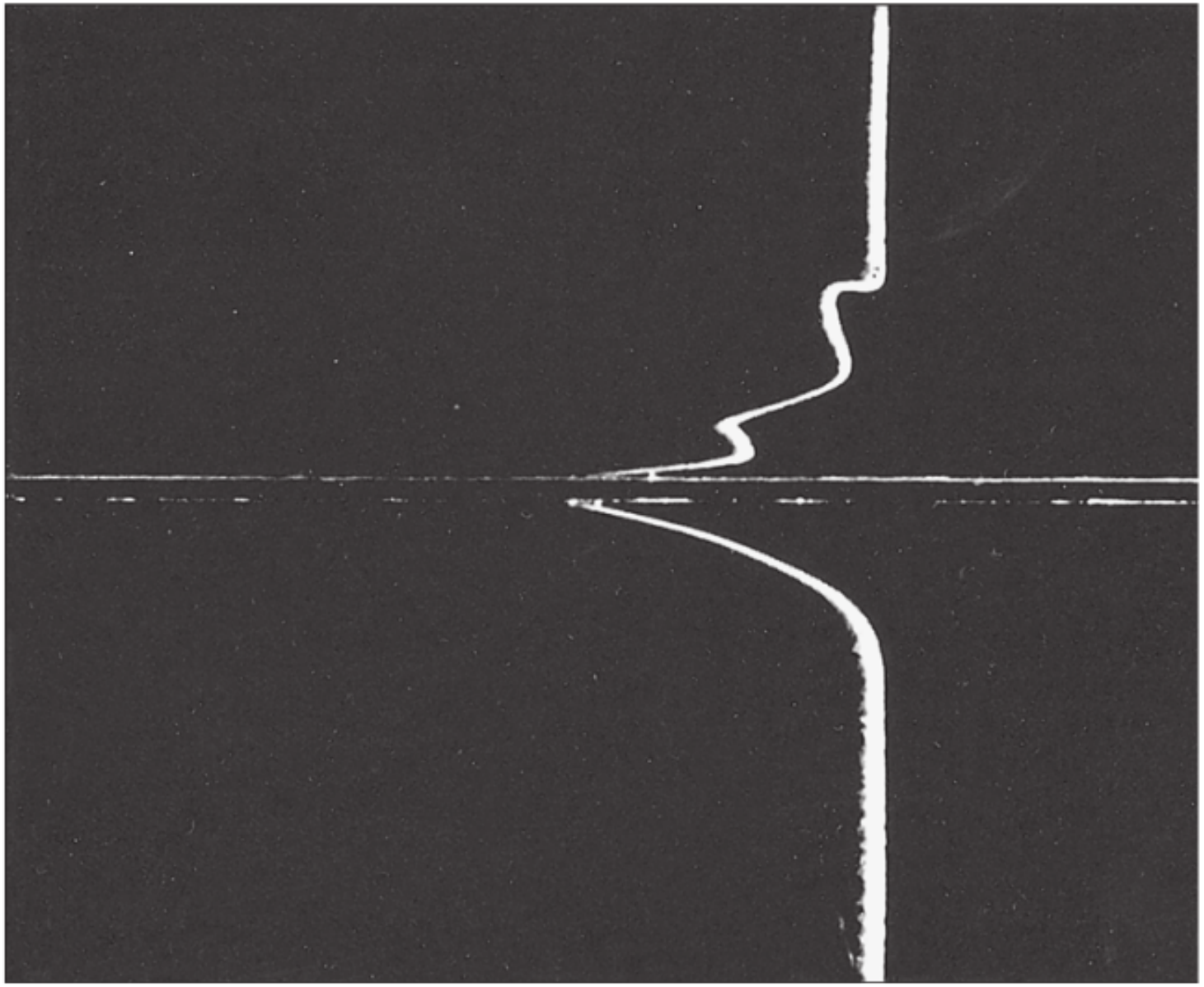
Escoamento Turbulento: escoamento altamente desordenado, com flutuações de velocidade e de pressão.

Em um tubo, por exemplo, o escoamento é laminar se $Re < 2300$ e turbulento de $Re > 4000$, em que

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} \tag{27}$$

é o **número de Reynolds**, V é a velocidade e D é o diâmetro do tubo. Para escoamentos com $2300 < Re < 4000$ o escoamento é de transição (ora laminar, ora turbulento).





v) Natural X Forçado

No **escoamento forçado** o fluido é impelido a se movimentar com o uso de uma bomba ou de um ventilador, por exemplo.

No **escoamento natural** movimento causado pelo aquecimento do fluido, que se manifesta pela elevação do fluido mais quente e pela descida do fluido mais frio.

vi) Permanente X Transiente

Escoamento permanente é aquele em que não há mudanças com o passar do tempo.

vii) Uni X Bi X Tridimensional

Um escoamento é uni, bi ou tridimensional se a velocidade do escoamento varia em uma, duas ou três dimensões.